Aula 04 – L1/1, L2/1 e L3/1

Engenharia da Computação – 3ª série

Desvios Condicionais e Switch-case
(L1/1, L2/1 e L3/1)

2026

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Aula 04 – L1/1, L2/1 e L3/1

Horário

Terça-feira: 2 x 2 aulas/semana

- L1/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Calvetti*;
- L1/2 (09h30min-11h10min): *Prof. Calvetti*;
- L2/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Menezes*;
- L2/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Calvetti*;
- L3/1 (09h30min-11h10min): *Prof. Evandro*;
- L3/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Evandro.*

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- O desvio condicional ***if***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O desvio condicional ***if***

- Serve para mudar o fluxo de execução de um algoritmo baseado em uma ou mais condições;
- Considere o seguinte exemplo:
  - Se um número for maior que 0, imprimir que ele é positivo. Em Java, escreve-se:

```
if(x > 0)
{
    System.out.println("O número é positivo");
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O desvio condicional *if*

- Para o caso dele não ser positivo, o número pode ser, ainda, negativo ou nulo, então:

```
if(x > 0)
{
    System.out.println("O número é positivo");
}
else
{
    System.out.println("O número é negativo ou nulo");
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- O desvio condicional aninhado com ***if – else***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O desvio condicional aninhado com ***if – else***

- Se ***x*** não for positivo, ou seja, for menor que 0, ou nulo, necessita-se de mais um desvio, utilizando os desvios aninhados:

```
if(x > 0)
{   System.out.println("O número é positivo");
}
else
{   if(x < 0)
    {  System.out.println("O número é negativo");
    }
    else
    {  System.out.println("O número é nulo");
    }
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- O desvio condicional ***if – else if – else***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O desvio condicional ***if – else if – else***

- Se ***x*** não for positivo, ou seja, for menor que 0, ou nulo, necessita-se de mais um desvio, não utilizando os desvios aninhados:

```
if(x > 0)
{System.out.println("O número é positivo");
}
else if(x < 0)
{System.out.println("O número é negativo");
}
else
{ System.out.println("O número é nulo");
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- O desvio condicional múltiplo ***if***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O desvio condicional múltiplo ***if***

- Se ***x*** não for positivo, ou seja, for menor que 0, ou nulo, necessita-se de mais um desvio, utilizando os desvios condicionais múltiplos:

```
if(x > 0)
{System.out.println("O número é positivo");
}
if(x < 0)
{System.out.println("O número é negativo");
}
if(x == 0)
{ System.out.println("O número é nulo");
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- As Expressões Lógicas e Operadores Relacionais

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

As Expressões Lógicas e Operadores Relacionais

- O desvio é sempre baseado em uma expressão lógica, retornando somente ***true*** ou ***false*** (verdadeiro ou falso);
- Para isso tem-se os operadores relacionais, que são:

```
 > maior que
>= maior ou igual à
 < menor que
<= menor ou igual à
== igual à
!= diferente de
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

As Expressões Lógicas e Operadores Relacionais

- Pode-se combinar expressões lógicas usando os operadores lógicos:

  && E

  || OU

  ! NÃO

- Quando usado o operador &&, as duas expressões lógicas devem ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro;
- Quando usado o operador ||, as duas expressões lógicas devem ser falsas para o resultado ser falso;
- Quando usado o operador !, inverte-se o resultado lógico da expressão, tornando o verdadeiro falso e vice-versa.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

As Expressões Lógicas e Operadores Relacionais

- Exemplo 1: Dados 3 números inteiros, diferentes, a, b, e c, quer-se saber qual deles é o maior, utilizando-se operadores lógicos:

```
if( a > b && a > c)
{   System.out.println("O maior é o a");
}
else if( b > a && b > c)
{   System.out.println("O maior é o b");
}
else
{   System.out.println("O maior é o c");
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

As Expressões Lógicas e Operadores Relacionais

- Exemplo 2: Dados 3 números inteiros, a, b, e c, quer-se saber se, pelo menos, há dois iguais no grupo, utilizando-se operadores lógicos:

```
if( a == b || a == c || b == c)
{
    System.out.println("Há pelo menos 2 números iguais");
}
else
{
    System.out.println("Os números são diferentes");
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

As Expressões Lógicas e Operadores Relacionais

- Exemplo 3: Considerando-se o Exemplo 2, porém, utilizando-se o operador de negação e os operadores lógicos:

```
if( !(a == b || a == c || b == c))
{
    System.out.println("Os números são diferentes");
}
else
{
    System.out.println("Há pelo menos 2 números iguais");
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- Comparação de ***Strings***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Comparação de ***Strings***

- Os operadores relacionais ***==***, ***!=***, ***>***, ***<***, ***>=*** e ***<=***, só podem ser utilizados com variáveis nativas Java. Portanto, não utilize os relacionais para comparar ***Strings***, nem outros ***objetos***;
- Para isso tem-se o método ***equals( )***. Ex.:
  - "12345".equals("12345") retorna true
  - "12345".equals("123") retorna false
  - !"12345".equals("123") retorna true
- Para saber-se o tamanho de uma ***String*** e se uma é mais longa que a outra, pode utilizar-se:
  - "12345".length() > "678".length() retorna true

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Comparação de ***Strings***

- Exemplo: Dadas 2 ***Strings***, para saber se são iguais, tem-se:

```
String s1 = "aluno";
String s2 = "aluno";

if( s1.equals("aluno"))
{
    System.out.println("São iguais");
}
else
{
    System.out.println("São diferentes");
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- O ***switch-case***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O ***switch-case***

- Escolhe uma opção dentre várias (***case***) a partir do valor de uma única variável (***switch***). Algumas regras de funcionamento:

1. O primeiro case que for verdadeiro é o ponto de entrada, mais a direita; a partir daí todos os comandos à direita serão executados até que o ***switch-case*** termine ou um ***break*** seja encontrado;
2. Somente variáveis primitivas Java são aceitas no ***switch***; o tipo ***String*** passou a ser aceito a partir do ***Java 7***;
3. Se houver mais do que um caso que responda ao mesmo valor da variável, estes podem ser incluídos na mesma linha:

   Ex. ***case 1: case 2: case 3:***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O ***switch-case***

- A cláusula ***default*** é executada quando nenhum ***case*** for aceito, sendo essa cláusula não é obrigatória;
- O ***break*** na última linha (***default***, no exemplo a seguir) é desnecessário, mas recomendado pois torna futuras manutenções no código menos sujeitas a erro.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Desvios Condicionais e Switch-case

Execução de um ***case*** por vez

```
public class SwitchDemo {
   public static void main(String[] args) {

      int iMes = 8;
      String sMes;
      switch (iMes) {
         case 1:  sMes = "Janeiro";
            break;
         case 2:  sMes = "Fevereiro";
            break;
         case 3:  sMes = "Março";
            break;
         case 4:  sMes = "Abril";
            break;
         case 5:  sMes = "Maio";
            break;
         case 6:  sMes = "Junho";
            break;
         case 7:  sMes = "Julho";
            break;
         case 8:  sMes = "Agosto";
           break;
         case 9:  sMes = "Stermbro";
            break;
         case 10: sMes = "Outubro";
            break;
         case 11: sMes = "Novembro";
            break;
         case 12: sMes = "Dezembro";
            break;
         default: sMes = "Mês Inválido";
            break;
      }
      System.out.println(sMes);
   }
}
```

Resultado: Agosto

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Desvios Condicionais e Switch-case

Execução de vários ***cases***

```
public class SwitchDemoFallThrough {

   public static void main(String[] args) {
      java.util.ArrayList<String> mesesFuturos =
         new java.util.ArrayList<String>();

      int mes = 8;

      switch (mes) {
         case 1:  mesesFuturos.add("Janeiro");
         case 2:  mesesFuturos.add("Fevereiro");
         case 3:  mesesFuturos.add("Março");
         case 4:  mesesFuturos.add("Abril");
         case 5:  mesesFuturos.add("Maio");
         case 6:  mesesFuturos.add("Junho");
         case 7:  mesesFuturos.add("Julho");
         case 8:  mesesFuturos.add("Agosto");
         case 9:  mesesFuturos.add("Setembro");
         case 10: mesesFuturos.add("Outubro");
         case 11: mesesFuturos.add("Novembro");
         case 12: mesesFuturos.add("Dezembro");
            break;
         default:
            break;
      }

      if (mesesFuturos.isEmpty()) {
         System.out.println(
            "Número do mês inválido.");
      }
      else {
         for (String mesName : mesesFuturos) {
            System.out.println(mesName);
         }
      }
   }
}
```

Resultado:
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Múltiplos ***cases*** por linha

```
class SwitchDemo2 {
   public static void main(String[] args) {

      int mes = 2;
      int ano = 2000;
      int dias = 0;

      switch (mes) {
         case 1: case 3: case 5:
         case 7: case 8: case 10:
         case 12:
            dias = 31;
            break;
         case 4: case 6:
        case 9: case 11:
            dias = 30;
            break;
         case 2:
            if (((ano % 4 == 0) &&
                 !(ano % 100 == 0))
                 || (ano % 400 == 0))
               dias = 29;
            else
               dias = 28;
            break;
         default:
            System.out.println("Mês inválido.");
            break;
      }
      System.out.println("Número de Dias = "
                         + dias);
   }
}
```

Resultado:
Número de dias = 29

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Desvios Condicionais e Switch-case

Switch com ***Strings***

```
public class StringSwitchDemo {

   public static void main(String[] args) {

      int iMes = 0;
      String sMes = "Agosto";

      switch (sMes.toLowerCase()) {
         case "janeiro": iMes = 1;
            break;
         case "fevereiro": iMes = 2;
            break;
         case "março": iMes = 3;
            break;
         case "abril": iMes = 4;
            break;
         case "maio": iMes = 5;
            break;
         case "junho": iMes = 6;
            break;
         case "julho": iMes = 7;
            break;
         case "agosto": iMes = 8;
            break;
         case "septembro": iMes = 9;
            break;
         case "outubro": iMes = 10;
            break;
         case "novembro": iMes = 11;
            break;
         case "dezembro": iMes = 12;
            break;
         default: iMes = 0;
            System.out.println("Mês inválido");
            break;
      }
      System.out.println(iMes);
   }
}
```

Resultado: 8

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- Operador Ternário

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Operador Ternário

Sintaxe:

(condição lógica ? retorno se verdadeiro : retorno se falso);

```
String retorno = (sexo == 'M'?"masculino":"feminino");
String par = (x%2 == 0?"par":"ímpar");
int absoluto = (x >= 0? x:-x);
boolean nao = (true ? false : true);
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Desvios Condicionais e Switch-case

Exemplo

```
import javax.swing.JOptionPane;
public class ExemploTernario{
   public static void main(String[] args){
      String nome = JOptionPane.showInputDialog("Digite o nome:");
      int idade = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(
         "Digite a idade:"));
      char sexo = JOptionPane.showInputDialog("Digite o sexo:").charAt(0);

      String saida = nome+", "+(idade >= 18?"maior de idade":
         "menor de idade")+", sexo "+(sexo == 'M'?"masculino":"feminino");

      JOptionPane.showMessageDialog(null, saida);

   }
}
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

1. Escrever, em Java, utilizando ***switch-case***, a classe ***ValorEmTexto***, cujos atributos únicos são:

   a) ***valor***, que é uma variável ***double***, que armazenará um valor monetário positivo, menor que R$1.000.000,00;

   b) ***String textualiza(double valor)***, que receberá o conteúdo numérico de ***valor*** como parâmetro e retornará uma ***String*** equivalente ao valor textual da variável ***valor***.

   Ex.: ***double valor = 99.00;***

   String s = textualiza(valor);

   s receberá ***"noventa e nove reais"***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

2. Escrever, em Java, utilizando operadores ternários apenas, a classe ***ValorEmTexto***, cujos atributos únicos são:

   a) ***valor***, que é uma variável ***double***, que armazenará um valor monetário positivo, menor que R$1.000.000,00;

   b) ***String textualiza(double valor)***, que receberá o conteúdo numérico de ***valor*** como parâmetro e retornará uma ***String*** equivalente ao valor textual da variável ***valor***.

   Ex.: ***double valor = 99.00;***

   String s = textualiza(valor);

   s receberá ***"noventa e nove reais"***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

- Extras, propostos pelo professor em aula, utilizando os conceitos abordados neste material...

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Básica

- MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, javascript e PHP (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. Referência Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601969

- WINDER, Russel; GRAHAM, Roberts. Desenvolvendo Software em Java, 3ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009. E-book. Referência Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1994-9

- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: how to program early objects. Hoboken, N. J: Pearson, c2018. 1234 p. ISBN 9780134743356.

Continua…

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Básica (*continuação*)

- HORSTMANN, Cay S; CORNELL, Gary. Core Java. SCHAFRANSKI, Carlos (Trad.), FURMANKIEWICZ, Edson (Trad.). 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. v. 1. 383 p. ISBN 9788576053576.
- LIANG, Y. Daniel. Introduction to Java: programming and data structures comprehensive version. 11. ed. New York: Pearson, c2015. 1210 p. ISBN 9780134670942.
- TURINI, Rodrigo. Desbravando Java e orientação a objetos: um guia para o iniciante da linguagem. São Paulo: Casa do Código, [2017]. 222 p. (Caelum).

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Complementar

- HORSTMANN, Cay. Conceitos de Computação com Java. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book. Referência Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804078

- MACHADO, Rodrigo P.; FRANCO, Márcia H. I.; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em java (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. Referência Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603710

- BARRY, Paul. Use a cabeça! Python. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. 458 p.
  ISBN 9788576087434.

Continua...

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Complementar (continuação)

- LECHETA, Ricardo R. Web Services RESTful: aprenda a criar Web Services RESTfulem Java na nuvem do Google. São Paulo: Novatec, c2015. 431 p.
  ISBN 9788575224540.

- SILVA, Maurício Samy. JQuery: a biblioteca do programador. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2014. 544 p.
  ISBN 9788575223871.

- SUMMERFIELD, Mark. Programação em Python 3: uma introdução completa à linguagem Phython. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. 506 p.
  ISBN 9788576083849.

Continua...

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Complementar (continuação)

- YING, Bai. Practical database programming with Java. New Jersey: John Wiley & Sons, c2011. 918 p.
- ZAKAS, Nicholas C. The principles of object-oriented JavaScript. San Francisco, CA: No Starch Press, c2014. 97 p. ISBN 9781593275402.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Aula 04 – L1/1, L2/1 e L3/1

FIM

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Engenharia da Computação – 3ª série

Desvios Condicionais e Switch-case
(L1/2, L2/2 e L3/2)

2026

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Aula 04 – L1/2, L2/2 e L3/2

Horário

Terça-feira: 2 x 2 aulas/semana

- L1/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Calvetti*;
- L1/2 (09h30min-11h10min): *Prof. Calvetti*;
- L2/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Menezes*;
- L2/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Calvetti*;
- L3/1 (09h30min-11h10min): *Prof. Evandro*;
- L3/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Evandro.*

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Problema

A prefeitura de Rio dos Grilos abriu uma linha de crédito para seus funcionários. O valor máximo da prestação não poderá ultrapassar a 30% do salário bruto de cada um.

Fazer um algoritmo que permita entrar com o salário bruto e o valor da prestação. Daí, informar se o empréstimo pode ou não ser concedido.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Desvios Condicionais e Switch-case

Resolvido

```
1  //propositalmente sem acentos
2  import javax.swing.JOptionPane;
3  public class Emprestimo
4  {  public static void main(String[] args)
5     {  //ler os valores do salario e do emprestimo
6        String sSalario = JOptionPane.showInputDialog("Digite o valor do salario: ");
7        String sPrestacao = JOptionPane.showInputDialog("Digite o valor da prestacao: ");
8        //converter para real
9        Double salario = Double.parseDouble(sSalario);
10       Double prestacao = Double.parseDouble(sPrestacao);
11       //calcular relacao entre prestacao e salario e imprimir
12       Double relacao = 100.0*prestacao/salario;
13       System.out.println("Relacao entre parcela e salario: " + relacao + "%");
14       //testar a condicao e informar o resultado
15       if(relacao > 30)
16       {  System.out.println("O valor de parcela excede 30% do" + " salario");
17          System.out.println("Emprestimo negado.");
18       } else
19       {  System.out.println("Emprestimo concedido.");
20       }
21    }
22 }
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

1. Construir um algoritmo que leia dois valores numéricos inteiros e efetue a adição deles; caso o resultado seja maior que 10, apresentá-lo;
2. Construir um algoritmo que leia dois números e efetue a adição. Caso o valor somado seja menor ou igual a 20, este deverá ser apresentado subtraindo-se 5;
3. Entrar com um número e imprimir a raiz quadrada do número caso ele seja positivo e o quadrado do número caso seja negativo;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

4. Ler três números e escrevê-los em ordem crescente (suponha que são números diferentes);
5. Construir um algoritmo que indique se o número digitado está compreendido entre 20 e 90 ou não;
6. Entrar com um número e imprimir uma das mensagens: maior do que 20, igual a 20 ou menor do que 20;
7. Entrar com o nome, sexo e idade de uma pessoa. Se a pessoa for do sexo feminino e tiver menos que 25 anos, imprimir nome e a mensagem: ACEITA. Caso contrário, imprimir nome e a mensagem: NÃO ACEITA. (Considerar f ou F);

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

8. Entrar com dois números e imprimir o maior número (suponha números diferentes);
9. Entrar com um número e imprimir uma das mensagens: é múltiplo de 3 ou não é;
10. Entrar com um número e informar se ele é ou não divisível por 5;
11. Entrar com um número e informar se ele é divisível por 3 e por 7;
12. Entrar com um número e informar se ele é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum destes;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

13. Ler um número inteiro de 3 dígitos e imprimir se o algarismo da casa das dezenas é par ou ímpar;
14. Ler um número inteiro de 4 dígitos e imprimir se é ou não múltiplo de quatro o número formado pelos algarismos que estão nas casas das unidades de milhar e das centenas;
15. Entrar com o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Imprimir a idade da pessoa. Não se esqueça de verificar se o ano de nascimento é um ano válido;
16. Crie um algoritmo que leia dois números e imprimir uma mensagem dizendo se são iguais ou diferentes;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

17. Entrar com dois números e imprimir o menor número (suponha números diferentes);
18. Entrar com dois números e imprimi-los em ordem crescente (suponha números diferentes);
19. Entrar com dois números e imprimi-los em ordem decrescente (suponha números diferentes);
20. Criar um algoritmo que deixe entrar com dois números e imprimir o quadrado do menor número e a raiz quadrada do maior número, se for possível (suponha números diferentes);

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

21. Ler três números e escrever o maior número (suponha números diferentes);
22. Ler três números e armazenar o maior número na variável de nome maior (suponha números diferentes);
23. Ler três números e armazená-los em três variáveis com os seguintes nomes, de acordo com seus valores relativos: maior, intermediário e menor (suponha números diferentes);
24. Ler cinco números e identificar o maior e o menor de todos (NÃO suponha números diferentes).

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

25. Construir um algoritmo que leia três números e imprima se eles podem ou não ser lados de um triângulo. Lembrando que, para ser um triângulo, a soma de dois lados quaisquer deve ser sempre maior que o lado que ficou de fora da soma.

26. Construir um algoritmo que leia três números que representam os lados de um triângulo e que imprima se o triângulo é equilátero (três lados iguais), isósceles (dois lados iguais) ou escaleno (três lados diferentes). Antes, não se esqueça de testar se os três lados realmente formam um triângulo. Informe o usuário caso não formem;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

27. Entrar com um verbo no infinitivo e imprimir se o verbo é da 1ª conjugação (terminados em ar), da 2ª conjugação (terminados em er), da 3ª conjugação (terminados em ir), se não está no infinitivo (não termina em r) ou se provavelmente nem é verbo no infinitivo (termina em or ou em ur);

28. Ajude uma escola a montar as divisões do laboratório de programação. Para isso, escreva um algoritmo que leia o nome do aluno e diga em qual divisão ele está respeitando a regra abaixo (dica: use o método ***charAt(posição)***:

- alunos cujo nome começa com as letras de A a K estão na D1;
- alunos cujo nome começa com as letras de L a N estão na D2;
- alunos cujo nome começa com as letras de O a Z estão na D3.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Atividade

- Individualmente, resolver os exercícios propostos e apresentar à sala, explicando-a, na próxima aula L1/2 e L2/2, a solução daquele solicitado pelo professor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia (apoio)

- LOPES, ANITA. GARCIA, GUTO. Introdução à Programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
- DEITEL, P. DEITEL, H. Java: como programar. 8 Ed. São Paulo: Prentice-Hall (Pearson), 2010.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

FIM

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.